ĐỀ LUYỆN SỐ 16 – BÀI 7C (1,0 điểm)

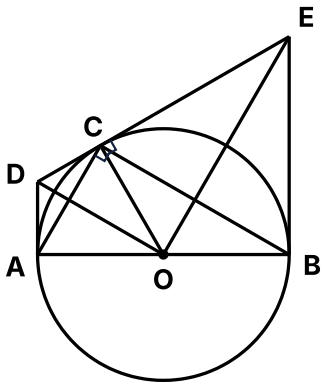
Hình học 7c: tính độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc · Đường kính AB, dây AC = R, tiếp tuyến tại A, B, C · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7c. *(1,0 điểm)* Cho đường tròn $(O;\ R)$ đường kính AB. Lấy điểm C trên (O) sao cho $AC = R$. Tiếp tuyến của (O) tại A và C cắt nhau tại D; tiếp tuyến của (O) tại B và C cắt nhau tại E.

Đã chứng minh: a) tam giác ACB vuông tại C và $CB = R\sqrt{3}$. b) $\widehat{DOE} = 90^\circ$ và $AD \cdot BE = R^2$.

c) Tính AD, BE và diện tích tứ giác $ABED$ theo R.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 16

Đường kính AB, dây AC = R, tiếp tuyến tại A, B, C

Đáp số: $AD = \dfrac{\sqrt{3}R}{3}$; $BE = \sqrt{3}R$; $S_{ABED} = \dfrac{4\sqrt{3}R^2}{3}$.

$OA = OC = AC = R$ nên tam giác AOC đều: $\widehat{AOC} = 60^\circ$, $\widehat{AOD} = 30^\circ$	0,25
Tam giác OAD vuông tại A: $AD = OA \cdot \tan 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}R}{3}$	0,25
$BE = \dfrac{R^2}{AD} = \sqrt{3}R$	0,25
$AD \parallel BE$ (cùng vuông góc AB): hình thang vuông, $S = \dfrac{(AD + BE)\cdot AB}{2} = \dfrac{4\sqrt{3}R}{3} \cdot R = \dfrac{4\sqrt{3}R^2}{3}$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Lấy góc AOD = 60° · Quên chia 2 trong công thức hình thang

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 6, đề 1: đường kính AB, AC = R, tiếp tuyến tại A, C cắt nhau tại D, tại B, C cắt nhau tại E) (số liệu đã đổi).